

Problema 1. Scrivere una funzione ricorsiva che, data una stringa s , restituisce *vero* se la stringa contiene la stessa quantità di cifre numeriche e caratteri alfabetici, *falso* altrimenti. Nota: ricordare i metodi `isdigit()` e `isalpha()` del tipo di dato *str* in Python.

Problema 2. Data la seguente definizione della funzione `foo()`, quale valore viene assegnato alla variabile x nel comando `x = foo(10, 10)`? Motivare la risposta.

```
def foo(x, y+10) :  
    # @param x: int  
    # @param y: int  
    # @return int  
    y = y - 10  
    return x+y
```

Problema 3. Date le rappresentazioni in base B dei seguenti tre numeri:

$x = 1101$ (B = 4)

$y = 11001$ (B = 3)

$z = 1001011$ (B = 2)

determinare la relazione d'ordine tra i tre (ovvero, quale dei tre è, rispettivamente, il più piccolo, il più grande e quello intermedio).

Problema 4. Date le seguenti definizioni di funzioni e variabili, determinare: (i) gli spazi dei nomi (*namespace*) locali delle singole funzioni e quello globale; (ii) il risultato visualizzato sullo schermo se le funzioni vengono attivate a partire dalla funzione `start()`. Per entrambi i punti (i) e (ii) considerare i seguenti due casi: (a) il comando (in grigio nel testo) `"global a"` è effettivamente presente nella funzione `Q()`; (b) il comando `"global a"` non è presente nella funzione `Q()`.

```
a = 'A'  
  
def Q() :  
    global a  
    print a  
    a = 'b'  
  
def start() :  
    a = 'a'  
    R(a)  
    print a  
  
def R(x) :  
    a = 'B'  
    Q()  
    x = a  
    print x
```

Problema 5. Si consideri una classe *PoligonoRegolare*. Ogni oggetto della classe ha come attributi il numero di lati e la lunghezza di un lato, e come operazioni due metodi che restituiscono, rispettivamente, la lunghezza del lato e il perimetro del poligono. Si richiede di fornire:

- la codifica completa in Python della classe;
- una sequenza esempio di comandi Python che:

- crea due oggetti della classe *PoligonoRegolare*, che rappresentano, rispettivamente, un quadrato e un esagono;
- calcola le aree dei due poligoni, e visualizza un messaggio che indica, per ognuno dei due poligoni, il valore della sua area e del suo perimetro.

Problema 6. Scrivere una funzione (più eventuali funzioni ausiliarie) che, data un'immagine A, verifica se A contiene almeno una riga i cui pixel hanno tutti lo stesso colore.

Problema 7. Si definisca una classe che ha come attributo una tupla di N interi aventi valore iniziale 0, con N definito al momento della creazione di un oggetto della classe. Inoltre, la classe dispone di un metodo che restituisce il valore dell'attributo tupla, e di un metodo (avente parametri *k* e *i*) che modifica l'attributo tupla rimpiazzandolo con una nuova tupla dove il valore *k* è stato inserito in posizione *i* nella vecchia tupla (sostituendo quindi il vecchio valore).

Si richiede di fornire:

- la codifica completa in Python della classe;
- una sequenza esempio di comandi Python che:
 - crea due oggetti della classe;
 - modifica il valore iniziale degli attributi tupla dei due oggetti, chiamando un certo numero di volte (a scelta) il metodo di modifica;
 - calcola il massimo tra tutti i valori presenti nelle tuple dei due oggetti;
 - assegna questo valore massimo all'elemento in posizione 0 di ognuna delle due tuple.

Problema 8. Si definisca come *luminosità* di un colore la somma del valore delle tre componenti di una sua rappresentazione RGB. Si definisca come *luminosità media* di un insieme di pixel la media aritmetica della luminosità dei colori dei pixel dell'insieme. Scrivere una funzione (più eventuali funzioni ausiliarie) che, data una immagine A, verifica se tutte le righe di A hanno la stessa luminosità media.

Problema 9. Date le seguenti definizioni di funzioni e variabili, determinare: (i) gli spazi dei nomi (*namespace*) locali delle singole funzioni e quello globale; (ii) il risultato visualizzato sullo schermo se le funzioni vengono attivate a partire dalla funzione `start()`. Per entrambi i punti (i) e (ii) considerare i seguenti due casi: (a) il comando (in grigio nel testo) `"global a"` è effettivamente presente nella funzione `K()`; (b) il comando `"global a"` non è presente nella funzione `K()`.

```

a = 0.3

def K():
    global a
    a = 4

def F(x):
    K()
    x = 8
    print a+x

def start():
    a = 0.5
    F(a)
    print a

```

Problema 10. Date le seguenti rappresentazioni di numeri reali in virgola mobile (coppia **mantissa** ed **esponente**), con base $B=2$, $k=3$ cifre per la mantissa, e $h=2$ cifre per l'esponente, determinare il valore numerico corrispondente (espresso nella usuale notazione decimale). Nelle rappresentazioni mantissa ed esponente sono rappresentati in modulo e segno; lo spazio eventualmente occupato dai due segni non è incluso in k e h ; la virgola è posizionata a sinistra della cifra di peso maggiore della mantissa (rappresentazione normalizzata):

a) (110 -10) **b)** (-001 -10) **c)** (010 10)

(suggerimento: per semplificare i calcoli, si può esprimere il risultato in forma di numero frazionario)

Problema 11. Si considerino i seguenti comandi Python. Quale è il valore della variabile x al termine della loro esecuzione? Motivare la risposta.

```
dict = {[0,0]:1, [0,1]:2, [0,3]:3}
x = dict[[0,1]]
```

Problema 12. Scrivere una funzione **ricorsiva** che, data una stringa s , verifica se la stringa è formata da due metà uguali tra loro (ovvero verifica se $s == s1+s2$, con $s1==s2$). Se la lunghezza della stringa è dispari, il carattere centrale va escluso dal confronto.

Nota: nel definire la funzione, l'operatore Python di uguaglianza $==$ può essere applicato solo a stringhe di lunghezza ≤ 1 .